

Baccalauréat Sciences Mathématiques**Session : Normal** juin 2010**MATHÉMATIQUES**Série : **Sciences Mathématiques A et B**DURÉE DE L'ÉPREUVE : **4 heures****INSTRUCTIONS GENERALES**

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET***COMPOSANTES DU SUJET***

- L'épreuve est composée de quatre exercices et un problème indépendants entre eux et répartis suivant les domaines comme suit :
- | | |
|---|-------------|
| — Exercice 1 : Structures algébriques | 3,5 points |
| — Exercice 2 : Nombres complexes | 3,5 points |
| — Exercice 3 : Arithmétiques | 3 points |
| — Exercice 4 : Analyse | 6,25 points |
| — Exercice 5 : Analyse | 3,75 points |

Exercice 1 : (3,5 pts)

Les parties 1 et 2 sont indépendantes

On munit l'ensemble $I =]0, +\infty[$ de la loi de composition interne $*$ définie par :

$$(\forall (a, b) \in I \times I) \quad a * b = e^{\ln(a) \cdot \ln(b)}$$

1 - Montrer que la loi $*$ est commutative et associative sur I .

2 - Montrer que la loi $*$ admet un élément neutre ε dans I que l'on déterminera .

3 - a) Montrer que $(I \setminus \{1\}, *)$ est un groupe commutatif . ($I \setminus \{1\}$ désigne l'ensemble I privé de 1)

b) Montrer que $J =]1, +\infty[$ est un sous-groupe de $(I \setminus \{1\}, *)$.

4 - On munit I de la loi de composition interne $\times$ ($\times$ est la multiplication dans $\mathbb{R}$)

a) Montrer que la loi $*$ est distributive par rapport à la loi $\times$.

b) Montrer que $(I, \times, *)$ un corps commutatif .

PARTIE 2 : On considère la matrice : $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ -1 & -1 & 2 \\ -2 & -2 & 0 \end{pmatrix}$

1 - Calculer A^2 et A^3 .

2 - En déduire que la matrice A est non inversible.

Exercice 2 : (3,5 pts)

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

1 - a) Déterminer les deux racines carrées du nombre complexe $(3 + 4i)$.

b) Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$ l'équation :

$$(E) : 4z^2 - 10iz - 7 - i = 0.$$

2 - Soient a et b les solutions de l'équation (E) avec $\text{Re}(a) < 0$ et soient les deux points A et B d'affixe respectifs a et b dans le plan complexe .

a) Vérifier que : $\frac{b}{a} = 1 - i$.

b) En déduire que le triangle AOB est rectangle et isocèle en A .

3 - Soient C un point d'affixe c du plan différent du point A et D l'image du point B par la rotation de centre C et d'angle $\frac{\pi}{2}$; et soit L l'image du point D par la translation de vecteur $\overrightarrow{AO}$

a) Déterminer c en fonction de d tel que d est l'affixe du point D .

b) Déterminer en fonction de c le nombre complexe l l'affixe du point L .

c) Déterminer la forme algébrique du nombre complexe $\left(\frac{l - c}{a - c}\right)$, En déduire la nature du triangle ACL .

Exercice 3 : (3 pts)

1 pt

1 - Déterminer tous les nombres entiers naturels m tels que : $m^2 + 1 \equiv 0[5]$.2 - Soit p un nombre premier tel que $p = 3 + 4k$ où k est un nombre entier naturel .Soit n un nombre entier naturel tel que : $n^2 + 1 \equiv 0[p]$.

0,25 pt

a) Vérifier que : $(n^2)^{1+2k} \equiv -1[p]$

0,5 pt

b) Montrer que n et p sont premiers entre eux .

0,75 pt

c) En déduire que : $(n^2)^{2k+1} \equiv 1[p]$

0,5 pt

d) Déduire de ce qui précède qu'il n'existe aucun entier naturel n vérifiant : $n^2 + 1 \equiv 0[p]$.**Exercice 4 : (6.25 pts)****Partie 1 :**

On considère la fonction numérique f définie sur $[0; +\infty[$ par : $f(x) = 4xe^{-x^2}$. Soit (C) la courbe représentative de f dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

0,5 pt

1 - Calculer la limite de f en $+\infty$.

0,75 pt

2 - Étudier les variations de f sur l'intervalle $[0; +\infty[$ puis donner son tableau de variations.

0,75 pt

3 - Déterminer l'équation de la demi-tangente à la courbe à l'origine du repère puis construire la courbe (C) . (on prend $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 2$ cm Et on admet que le point d'abscisse $\sqrt{\frac{3}{2}}$ est un point d'inflexion de (C)).

0,5 pt

4 - Calculer l'intégrale $a = \int_0^1 f(x)dx$ puis en déduire, En cm^2 l'aire de la partie plane limitée par la courbe (C) , les deux axes du repère et la droite d'équation $x = 1$.

Partie 2 :

Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 2 .

On considère la fonction numérique f_n définie sur $[0; +\infty[$ par : $f_n(x) = 4x^n e^{-x^2}$.

0,25 pt

1 - a) Montrer que : $(\forall x > 1) \quad e^{-x^2} < e^{-x}$.

0,25 pt

b) En déduire la limite de f_n quand x tend vers $+\infty$.

0,75 pt

2 - Étudier les variations de la fonction f_n sur l'intervalle $[0; +\infty[$ puis donner son tableau de variations.

0,5 pt

3 - Montrer qu'il existe un nombre réel unique u_n de l'intervalle $]0; 1[$ tel que : $f_n(u_n) = 1$.

0,25 pt

4 - a) Montrer que : $(\forall n \geq 2) f_{n+1}(u_n) = u_n$.

0,75 pt

b) Montrer que la suite $(u_n)_{n \geq 2}$ est strictement croissante, en déduire qu'elle est convergente .

0,25 pt

5 - On pose : $l = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

0,25 pt

a) Montrer que : $0 < l \leq 1$.

0,5 pt

b) Montrer que : $(\forall n \geq 2) \quad -\frac{\ln(4)}{n} < \ln(u_n) < \frac{1}{n} - \frac{\ln(4)}{n}$.

0,5 pt

c) En déduire que : $l = 1$.

Exercice 5 : (3,75 pts)

On considère la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}^*$ par : $F(x) = \int_x^{2x} \frac{1}{\ln(1+t^2)} dt$.

1 - Montrer que F est impaire .

2 - Pour tout réel x de l'intervalle $]0; +\infty[$ on pose : $\varphi(x) = \int_1^x \frac{1}{\ln(1+t^2)} dt$.

a) Vérifier que : $(\forall x > 0) \quad F(x) = \varphi(2x) - \varphi(x)$.

b) Montrer que F est dérivable sur l'intervalle $]0; +\infty[$ puis calculer $F'(x)$ pour $x > 0$.

c) En déduire le sens de variations de la fonction F sur l'intervalle $]0; +\infty[$.

3 - a) En utilisant le théorème des accroissement finis, montrer :

$$(\forall x > 0)(\exists c \in]x, 2x[) : \quad F(x) = \frac{x}{\ln(1+c_x^2)}.$$

b) En déduire que : $(\forall x > 0) \quad \frac{x}{\ln(1+4x^2)} < F(x) < \frac{x}{\ln(1+x^2)}.$

c) Déterminer les limites suivantes : $\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x)$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F(x)}{x}$.

d) Montrer que : $F(\sqrt{e-1}) < \sqrt{e-1}$ et $F\left(\frac{\sqrt{e-1}}{2}\right) > \frac{\sqrt{e-1}}{2}$. en déduire que l'équation $F(x) = x$ admet une solution unique dans $]0; +\infty[$.